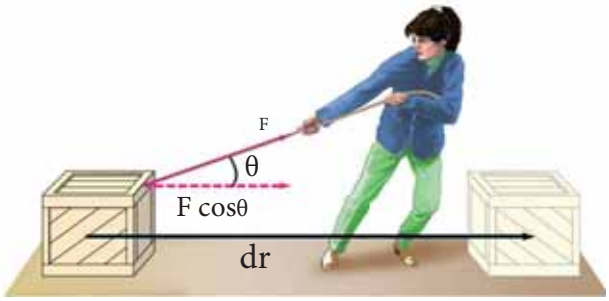
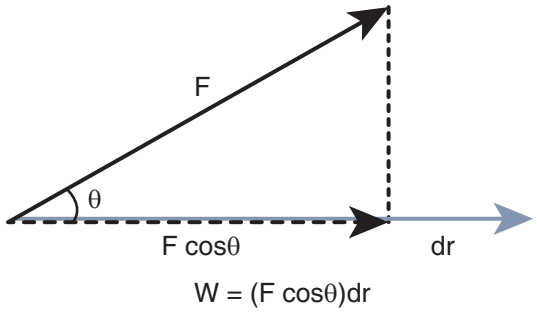
www.tntextbooks.in



படம் 4.1 விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை



படம் 4.2 செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுதல்

இங்கு $\vec{F}\cdot d\vec{r}$ இன் பெருக்கல்பலன் ஒரு ஸ்கேலர் பெருக்கல் அல்லது புள்ளிப் பெருக்கல் ஆகும். இரு வெக்டர்களின் ஸ்கேலர் பெருக்கல் பலன் ஒரு ஸ்கேலர் மதிப்பாகும். (பகுதி 2.5.1 ஐக் காண்க). எனவே செய்யப்பட்ட வேலை ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும். இது எண்மதிப்பை மட்டும் பெற்றுள்ளது மற்றும் திசையற்றது. SI அலகு முறையில் செய்யப்பட்ட வேலையின் அலகு N m அல்லது ஜீல் (J) ஆகும். அதன் பரிமாண வாய்ப்பாடு $[ML^2T^{-2}]$ ஆகும்.

சமன்பாடு (4.1) இல் இருந்து

$$W = F\,dr\cos\theta \qquad (4.2)$$

இதனைப் படம் 4.2 ஐப் பயன்படுத்திப் புரிந்துகொள்ளலாம். ($\vec{a}\cdot\vec{b} = ab\cos\theta$ என்பதால்). இங்கு θ என்பது பொருளின் மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விசைக்கும் அந்தப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் இடையே உள்ள கோணமாகும்.

விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை என்பது விசை $(\vec{F})$ இடப்பெயர்ச்சி $(\vec{dr})$ மற்றும் அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம் θ ஆகியவற்றை சார்ந்தது.

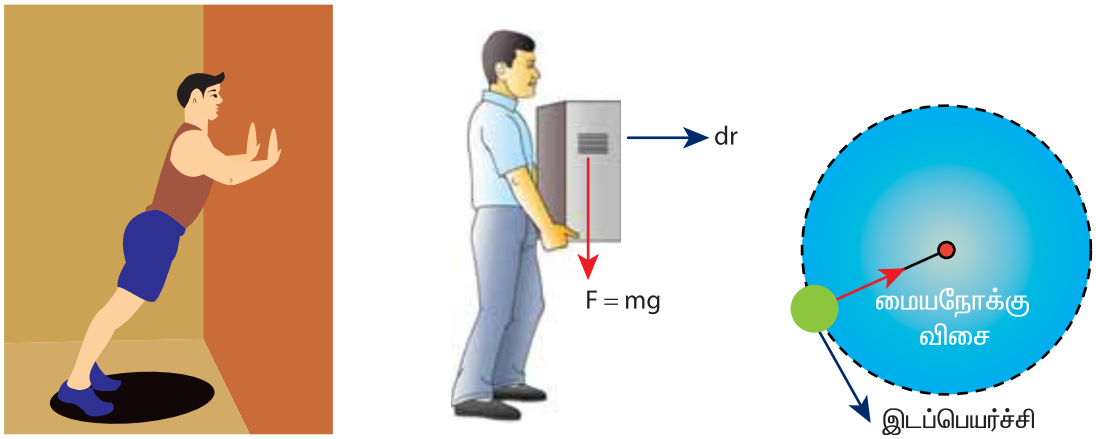
கீழ்கண்ட நேர்வுகளில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும்.

(i) விசை சுழியாகும் போது $(F = 0)$

உதாரணமாக, உராய்வற்ற ஒரு கிடைத்தளப் பரப்பில் மாறா திசைவேகத்தில் நகரும் (உராய்வு இல்லாததால்) ஒருபொருள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும். (இது ஒரு இலட்சிய (ideal) சூழ்நிலை)

(ii) இடப்பெயர்ச்சி சுழியாகும் போது $(dr = 0)$

உதாரணமாக, திடமாக உள்ள ஒரு சுவரின் மீது விசை செலுத்தப்பட்டால் விசையானது எந்த இடப்பெயர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தாது. எனவே படம் 4.3 (அ) இல் காட்டியுள்ளவாறு செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும்.



(அ) (ஆ) (இ)

படம் 4.3 சுழிவேலை செய்யப்படும் மாறுபட்ட நேர்வுகள்